

Динамическая маршрутизация по протоколу RIP

Цель работы:

Произвести настройку маршрутизаторов. Научиться настраивать протокол RIP на маршрутизаторах для организации сетевой связности.

Задачи:

- Интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R1 соединить с интерфейсом Gi1/0/2 маршрутизатора R2.
- Интерфейс Gi1/0/2 маршрутизатора R1 соединить с интерфейсом Gi1/0/1 маршрутизатора R3.
- Интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R2 соединить с интерфейсом Gi1/0/2 маршрутизатора R3.
- Компьютер VPC1 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R1.
- Компьютер VPC2 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R2.
- Компьютер VPC3 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R3.
- Настроить имена устройств и IP - адреса интерфейсов согласно таблице 1.
- Настроить протокол RIP и включить анонсирование сети 192.168.0.0/23 на маршрутизаторе R1.
- Настроить протокол RIP и включить анонсирование сети 10.10.0.0/23 на маршрутизаторе R2.
- Настроить протокол RIP и включить анонсирование сети 172.16.0.0/23 на маршрутизаторе R3.
- Указать интерфейсы Gi 1/0/3 маршрутизатора R1, Gi 1/0/3 маршрутизатора R2, Gi 1/0/3 маршрутизатора R3, пассивными.
- Проверить таблицу маршрутизации
- Проверить сетевую связность VPC1, VPC2 и VPC1, VPC3 командами ping и tracert.
- Отключить соединение между маршрутизаторами R1 и R2 и проверить сетевую связность между VPC1 и VPC2 ping и tracert.

Таблица 1. Имена устройств и IP-адреса

Устройство	Имя устройства	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
R1	Router-left	Gi 1/0/1	192.168.100.1/30	-
		Gi 1/0/2	172.16.100.1/30	-
		Gi 1/0/3	192.168.0.1/23	-
R2	Router-right	Gi 1/0/1	10.10.100.2/30	-
		Gi 1/0/2	192.168.100.2/30	-
		Gi 1/0/3	10.10.0.1/23	-
R3	Router-up	Gi 1/0/1	172.16.100.2/30	-
		Gi 1/0/2	10.10.100.1/30	-
		Gi 1/0/3	172.16.0.1/23	-
VPC1		Eth0	192.168.1.0/23	192.168.0.1
VPC2		Eth0	10.10.1.0/23	10.10.0.1
VPC3		Eth0	172.16.1.0/23	172.16.0.1

Ход работы:

Соберем схему в соответствии с заданием (Рис. 1.)

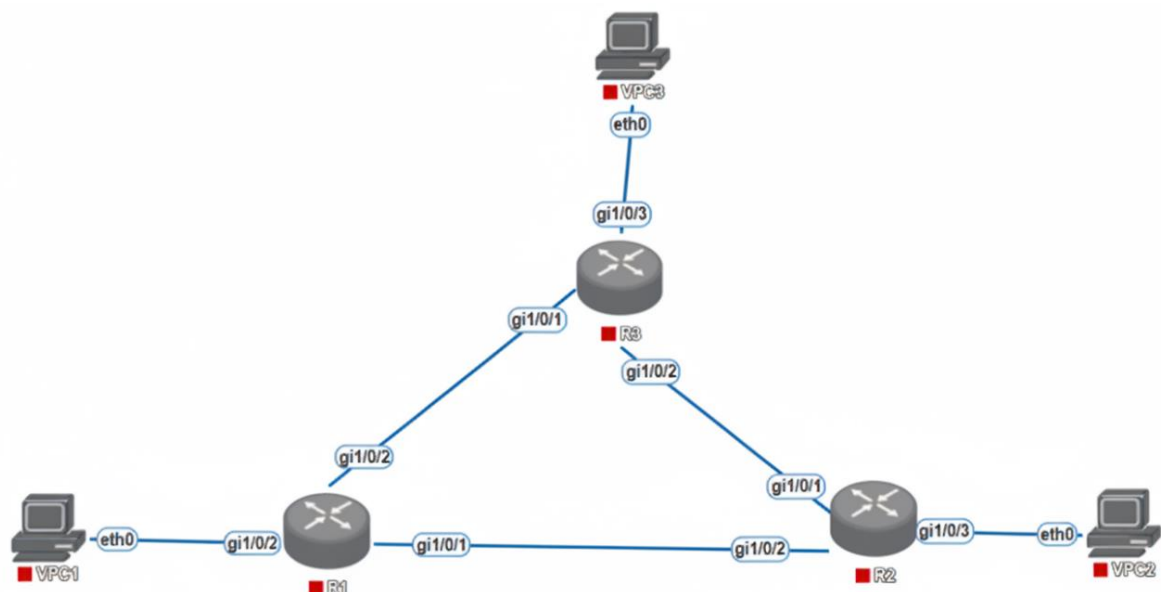


Рис. 1. Собранная схема сети

Согласно таблице 1 настроим имена и IP-адреса всех маршрутизаторов и компьютеров. (Рис. 2-7.)

```
Router-Left(config)# do show ip interfaces
```

IP address	in	Link	Type	Precedence	Interface	Adm
192.168.100.1/30		Up	static	primary	gi1/0/1	Up
172.16.100.1/30		Up	static	primary	gi1/0/2	Up
192.168.0.1/23		Up	static	primary	gi1/0/3	Up

```
Router-Left(config)#
```

Рис. 2. Настройка имени и интерфейсов Router-Left

```
Router-Right(config)# do show ip interfaces
```

IP address	in	Link	Type	Precedence	Interface	Adm
10.10.100.2/30		Up	static	primary	gi1/0/1	Up
192.168.100.2/30		Up	static	primary	gi1/0/2	Up
10.10.0.1/23		Up	static	primary	gi1/0/3	Up

```
Router-Right(config)# _
```

Рис. 3. Настройка имени и интерфейсов Router-Right

```
Router-Up(config)# do show ip interfaces
```

IP address	in	Link	Type	Precedence	Interface	Adm
172.16.100.2/30		Up	static	primary	gi1/0/1	Up
10.10.100.1/30		Up	static	primary	gi1/0/2	Up
172.16.0.1/23		Up	static	primary	gi1/0/3	Up

```
Router-Up(config)#
```

Рис. 4. Настройка имени и интерфейсов Router-Up

```
VPC1> ip 192.168.1.0/23 192.168.0.1
Checking for duplicate address...
VPC1 : 192.168.1.0 255.255.254.0 gateway 192.168.0.1

VPC1> █
```

Рис. 5. Настройка ip-адреса компьютера VPC1

```
VPC2> ip 10.10.1.0/23 10.10.0.1
Checking for duplicate address...
VPC2 : 10.10.1.0 255.255.254.0 gateway 10.10.0.1

VPC2> █
```

Рис. 6. Настройка ip-адреса компьютера VPC2

```
VPC3> ip 172.16.1.0/23 172.16.0.1
Checking for duplicate address...
VPC3 : 172.16.1.0 255.255.254.0 gateway 172.16.0.1

VPC3> █
```

Рис. 7. Настройка ip-адреса компьютера VPC3

Создадим процесс RIP на маршрутизаторе Router-Left с помощью команды router rip. Командой network анонсируем конкретный маршрут. (Рис. 8.)

```
Router-Left(config)# router rip
Router-Left(config-rip)# network 192.168.0.0/23
Router-Left(config-rip)# enable
Router-Left(config-rip)# exit
Router-Left(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T18:05:04+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T18:05:04+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Left(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T18:05:07+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T18:05:07+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Left(config)# _
```

Рис. 8. Настройка протокола RIP на маршрутизаторе Router-Left

Создадим процесс RIP на маршрутизаторе Router-Right (Рис. 9.)

```

Router-Right(config)# router rip
Router-Right(config-rip)# network 10.10.0.0/23
Router-Right(config-rip)# enable
Router-Right(config-rip)# exit
Router-Right(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T18:07:05+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T18:07:05+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Right(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T18:07:08+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T18:07:08+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Right(config)#

```

Рис. 9. Настройка протокола RIP на маршрутизаторе Router-Right

Создадим процесс RIP на маршрутизаторе Router-Up (Рис. 10.)

```

Router-Up(config)# router rip
Router-Up(config-rip)# network 172.16.0.0/23
Router-Up(config-rip)# enable
Router-Up(config-rip)# exit
Router-Up(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T18:08:26+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T18:08:26+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Up(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T18:08:29+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T18:08:29+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Up(config)#

```

Рис. 10. Настройка протокола RIP на маршрутизаторе Router-Up

Проверим таблицы маршрутизации на всех маршрутизаторах после настройки протокола RIP. В таблице появились маршруты, помеченные буквой R, а значит, сформированы маршруты по протоколу RIP (Рис. 11-13.)

```

Router-Left(config)# do sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, U - VRRP route
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       H - NHRP, * - FIB route

C      * 192.168.100.0/30    [0/0]                dev gi1/0/1          [
direct 17:50:33]
C      * 192.168.0.0/23     [0/0]                dev gi1/0/3          [
direct 17:52:07]
C      * 172.16.100.0/30    [0/0]                dev gi1/0/2          [
direct 17:51:13]
R      * 172.16.0.0/23      [100/2]             via 172.16.100.2 on gi1/0/2 [
rip 18:08:26]
R      * 10.10.0.0/23       [100/2]             via 192.168.100.2 on gi1/0/1 [
rip 18:07:05]
Router-Left(config)# _

```

Рис. 11. Вывод таблицы маршрутизации на Router-Left

```

Router-Right(config)# do sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, U - VRRP route
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       H - NHRP, * - FIB route

C      * 192.168.100.0/30    [0/0]                dev gi1/0/2          [
direct 17:53:41]
R      * 192.168.0.0/23     [100/2]             via 192.168.100.1 on gi1/0/2 [
rip 18:07:04]
R      * 172.16.0.0/23      [100/2]             via 10.10.100.1 on gi1/0/1    [
rip 18:08:25]
C      * 10.10.0.0/23       [0/0]                dev gi1/0/3          [
direct 17:54:33]
C      * 10.10.100.0/30     [0/0]                dev gi1/0/1          [
direct 17:52:49]
Router-Right(config)# _

```

Рис. 12. Вывод таблицы маршрутизации на Router-Right

```

Router-Up(config)# do sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, U - VRRP route
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       H - NHRP, * - FIB route

R      * 192.168.0.0/23      [100/2]             via 172.16.100.1 on gi1/0/1    [
rip 18:08:25]
C      * 172.16.100.0/30    [0/0]                dev gi1/0/1          [
direct 17:55:27]
C      * 172.16.0.0/23      [0/0]                dev gi1/0/3          [
direct 17:56:39]
R      * 10.10.0.0/23       [100/2]             via 10.10.100.2 on gi1/0/2    [
rip 18:08:25]
C      * 10.10.100.0/30     [0/0]                dev gi1/0/2          [
direct 17:55:58]
Router-Up(config)#

```

Рис. 13. Вывод таблицы маршрутизации на Router-Up

Назначим интерфейс gi1/0/3 маршрутизатора Router-Left пассивным. При назначении интерфейса пассивным, протоколу RIP запрещается анонсировать маршруты через указанный интерфейс. Для назначения интерфейса пассивным вводим команду `passive-interface` в настройках процесса RIP (Рис. 14.)

```
Router-Left(config)# router rip
Router-Left(config-rip)# passive-interface gigabitethernet 1/0/3
Router-Left(config-rip)# exit
Router-Left(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T18:13:47+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T18:13:47+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Left(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T18:13:50+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T18:13:50+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Left(config)#
```

Рис. 14. Объявление пассивного интерфейса gi1/0/3 на Router-Left

Назначим интерфейс gi1/0/3 маршрутизатора Router-Right пассивным (Рис. 15.)

```
Router-Right(config)# router rip
Router-Right(config-rip)# passive-interface gigabitethernet 1/0/3
Router-Right(config-rip)# exit
Router-Right(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T18:14:42+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T18:14:42+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Right(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T18:14:44+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T18:14:44+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Right(config)# _
```

Рис. 15. Объявление пассивного интерфейса gi1/0/3 на Router-Right

Назначим интерфейс gi1/0/3 маршрутизатора Router-Up пассивным (Рис. 16.)


```

Router-Up(config)# router rip
Router-Up(config-rip)# passive-interface gigabitethernet 1/0/3
Router-Up(config-rip)# exit
Router-Up(config)# do commit
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2025-10-18T18:15:43+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2025-10-18T18:15:43+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
Router-Up(config)# do confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2025-10-18T18:15:46+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2025-10-18T18:15:46+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
Router-Up(config)# _

```

Рис. 16. Объявление пассивного интерфейса gi1/0/3 на Router-Up

Проверим сетевую связность между компьютерами VPC1 и VPC2 (Рис. 17.)

```

VPC1> ping 10.10.1.0

84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.339 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.069 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.122 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.009 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.089 ms

VPC1>

```

Рис. 17. Проверка сетевой связности между VPC1 и VPC2

Проверим сетевую связность между компьютерами VPC1 и VPC3 (Рис. 18.)

```

VPC1> ping 172.16.1.0

84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.267 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.206 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.168 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.170 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.080 ms

VPC1>

```

Рис. 18. Проверка сетевой связности между VPC1 и VPC3

Проверим, по какому маршруту передается пакет от VPC1 до VPC2 с помощью команды trace. Видно, что пакет от VPC1 пришел на шлюз 192.168.0.1, затем перешел по адресу следующего перехода 192.168.100.2 Router-Right, после чего на VPC2 (Рис. 19.)


```

VPC1> trace 10.10.1.0
trace to 10.10.1.0, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.0.1    0.448 ms  0.143 ms  0.130 ms
 2  192.168.100.2  0.726 ms  0.350 ms  0.352 ms
 3  *10.10.1.0    0.769 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
VPC1> █

```

Рис. 19. Проверка маршрута прохождения пакета от VPC1 до VPC2

Удостоверимся, что в таблицах маршрутизации записаны 2 маршрута по протоколу RIP (Рис. 20-21.)

```

Router-Left(config)# do sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, U - VRRP route
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       H - NHRP, * - FIB route
C      * 192.168.100.0/30    [0/0]                dev gi1/0/1          [
direct 17:50:33]
C      * 192.168.0.0/23     [0/0]                dev gi1/0/3          [
direct 17:52:07]
C      * 172.16.100.0/30    [0/0]                dev gi1/0/2          [
direct 17:51:13]
R      * 172.16.0.0/23      [100/2]             via 172.16.100.2 on gi1/0/2  [
rip 18:08:26]
R      * 10.10.0.0/23       [100/2]             via 192.168.100.2 on gi1/0/1  [
rip 18:07:05]
Router-Left(config)# _

```

Рис. 20. Вывод таблицы маршрутизации Router-Left

```

Router-Right(config)# do sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, U - VRRP route
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       H - NHRP, * - FIB route
C      * 192.168.100.0/30    [0/0]                dev gi1/0/2          [
direct 17:53:41]
R      * 192.168.0.0/23      [100/2]             via 192.168.100.1 on gi1/0/2  [
rip 18:07:04]
R      * 172.16.0.0/23      [100/2]             via 10.10.100.1 on gi1/0/1    [
rip 18:08:25]
C      * 10.10.0.0/23       [0/0]                dev gi1/0/3          [
direct 17:54:33]
C      * 10.10.100.0/30     [0/0]                dev gi1/0/1          [
direct 17:52:49]
Router-Right(config)#

```

Рис. 21. Вывод таблицы маршрутизации Router-Right

Проверим работу протокола RIP в случае обрыва одного из соединений и переконфигурировании маршрута. Для этого проверим связность между VPC1 и VPC2 с ключом -t. После обновления маршрута ttl уменьшилось на 1, а значит, пакет проходит через еще один маршрутизатор (Рис. 22.)

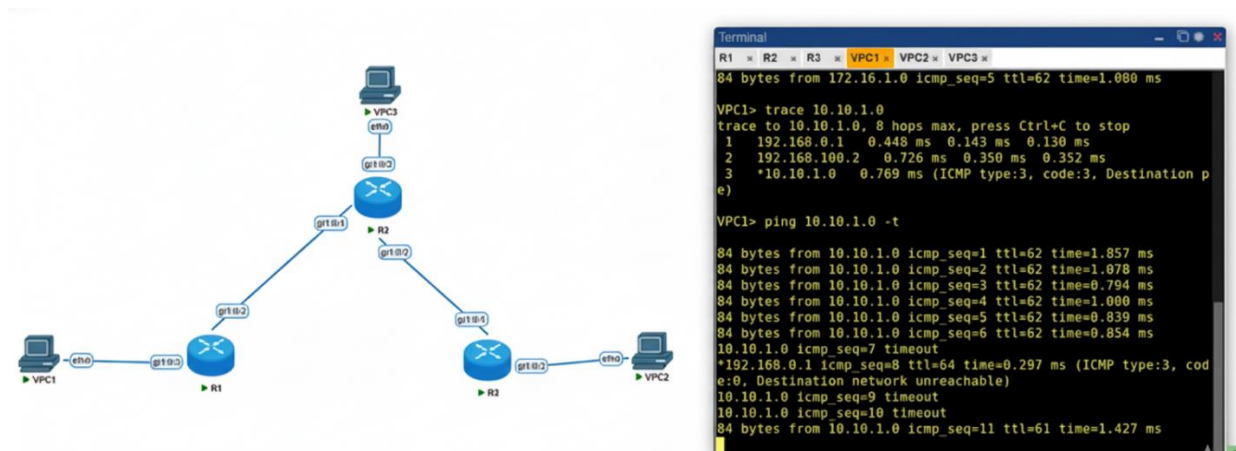


Рис. 22. Проверка сетевой связности между VPC1 и VPC2 после разрыва

После обновления таблицы маршрутизации проверим маршрут прохождения пакета от компьютера VPC1 к VPC2. С маршрутизатора Router-Left пакет отправляется на адрес следующего перехода 172.16.100.2 на Router-Up, далее отправляется на Router-Right, после на VPC2 (Рис. 23.)

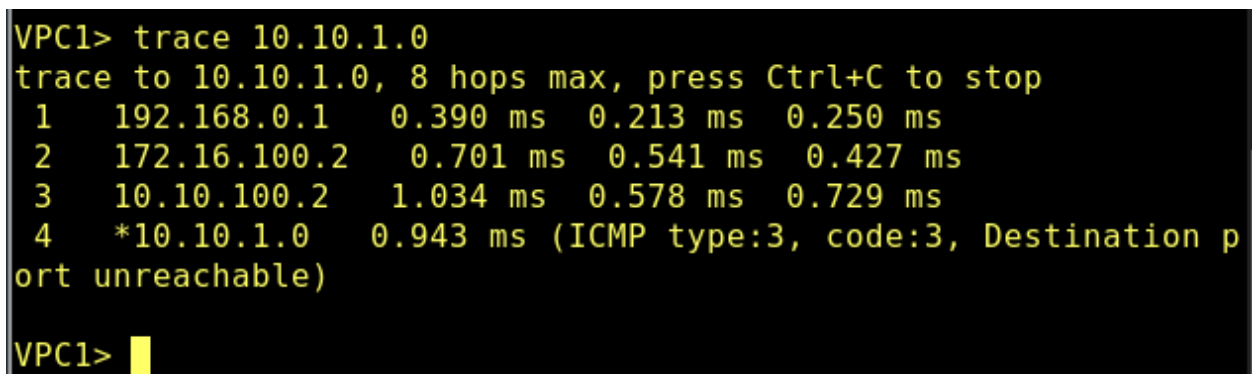


Рис. 23. Проверка нового маршрута от VPC1 к VPC2

Проверим таблицу маршрутизации Router-Left. Видим, что метрика до сети 10.10.0.0/23 равна не 2, а 3 и оба маршрута по протоколу RIP имеют адрес следующего перехода 172.16.100.2 через интерфейс gi1/0/2 (Рис. 24.)

```

Router-Left(config)# do sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, U - URRP route
       I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       H - NHRP, * - FIB route

C      * 192.168.0.0/23      [0/0]          dev gi1/0/3      [
direct 17:52:07]
C      * 172.16.100.0/30    [0/0]          dev gi1/0/2      [
direct 17:51:13]
R      * 172.16.0.0/23      [100/2]        via 172.16.100.2 on gi1/0/2 [
rip 18:08:26]
R      * 10.10.0.0/23       [100/3]        via 172.16.100.2 on gi1/0/2 [
rip 18:20:34]
Router-Left(config)#

```

Рис. 24. Вывод таблицы маршрутизации Router-Left после перестроения таблицы

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы была собрана схема сети в соответствии с заданием, после чего произведена базовая настройка маршрутизаторов и изучен протокол RIP на маршрутизаторах для организации сетевой связности.